

Revisões de literatura

da pergunta à síntese

Narrativa, integrativa, de escopo, sistemática e metanálise

Acrônimos PO, PICO, PICOT e PCC · PRISMA e Open Science Framework

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática

Metanálise

Do mais flexível ao mais rigoroso →

Prof. Henrique Alvarenga da Silva

henriquealvarenga.com/Literature_Review

OBJETIVOS DA AULA

1 Distinguir narrativa, integrativa, escopo, sistemática e metanálise

2 Formular perguntas com os acrônimos PO, PICO, PICOT e PCC

3 Transformar a pergunta em estratégia de busca, com descritores e booleanos

4 Usar o PRISMA para relatar e o OSF para registrar o protocolo

5 Definir a revisão integrativa e reconhecer suas etapas (Parte Prática)

POR QUE REVISAR?

Ninguém consegue ler toda a literatura

1,5 mi

artigos novos indexados por ano
no PubMed

35 mi+

trabalhos já acumulados na base

≈ 4 mil

artigos novos por dia, em média

Revisões de literatura sintetizam, organizam e avaliam criticamente esse volume — mas cada tipo responde a uma necessidade diferente.

VISÃO GERAL

A pergunta define o tipo de revisão

Fundamentar teoricamente um tema ou discutir **conceitos**



Narrativa

Integrar estudos de **delineamentos diferentes** sobre um fenômeno



Integrativa

Mapear o que existe sobre um **tema amplo ou emergente**



Escopo

Responder a uma **pergunta clínica específica**, com avaliação crítica



Sistemática

Quantificar o efeito combinado de estudos comparáveis



Metanálise

EXEMPLO CONDUTOR

Insônia em idosos: um tema, cinco perguntas

NARRATIVA

Como o tratamento da insônia em idosos mudou nas últimas décadas?

INTEGRATIVA

O que estudos quantitativos e qualitativos revelam sobre o uso de hipnóticos por idosos?

ESCOPO

Que intervenções não farmacológicas para insônia já foram estudadas em idosos?

SISTEMÁTICA

Em idosos com insônia crônica, a TCC-I melhora mais a qualidade do sono que a higiene do sono?

METANÁLISE

Qual o efeito combinado da TCC-I sobre a latência do sono?

01

Revisão narrativa

A forma mais antiga e flexível de revisar: útil para contextualizar, frágil para decidir.

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática e MA

A pergunta

PRISMA e OSF

REVISÃO NARRATIVA

Flexível e autoral, mas pouco reprodutível

O autor seleciona, analisa e interpreta a literatura de forma discursiva, sem protocolo rígido nem busca exaustiva — é a “revisão bibliográfica” tradicional.

Pergunta ampla

Sem protocolo

Busca não sistemática

Seleção pelo autor

Síntese discursiva

Reprodutibilidade baixa

✓ Quando usar

- Fundamentação teórica de artigos e TCCs
- Capítulos introdutórios e contextualização
- Discussão de conceitos e controvérsias
- Artigos de atualização

⚠ Quando não usar

- Avaliar a efetividade de uma intervenção
- Quantificar resultados ou efeitos
- Embasar decisão clínica de alto nível
- Temas com revisões sistemáticas recentes

02

Revisão integrativa

Busca integrar estudos de delineamentos diferentes, com método explícito e transparente.

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática e MA

A pergunta

PRISMA e OSF

**Um método que
reúne, avalia criticamente e integra
estudos empíricos e teóricos,
de delineamentos diferentes,
de forma sistemática e transparente.**

Adaptado de Broome (1993) e Whitemore & Knafl (2005).

ORIGEM

Enfermagem e prática baseada em evidências

FINALIDADE

Compreender fenômenos complexos e desenvolver conceitos

NO BRASIL

Difundida por Mendes et al. (2008) e Souza et al. (2010)

REVISÃO INTEGRATIVA

Integra delineamentos diferentes



Quando escolher a integrativa — e quando não

✓ Indicada para

- Fenômenos complexos e multidimensionais
- Evidências empíricas e teóricas juntas
- Definição e evolução de conceitos
- Lacunas teóricas ou metodológicas
- Campos com estudos muito heterogêneos

⚠ Não indicada para

- Eficácia comparativa de intervenções
- Estimar o tamanho de um efeito
- Elaborar diretrizes clínicas normativas
- Literatura homogênea e bem delimitada

→ **prefira sistemática ou metanálise**

EXEMPLOS DE BOAS PERGUNTAS

“Como o conceito de insight é definido e operacionalizado na literatura psiquiátrica?”

“Quais fatores se associam ao burnout em residentes médicos, segundo diferentes abordagens metodológicas?”

Potencialidades e limitações



Potencialidades

Abrangência

integra estudos quantitativos, qualitativos e teóricos

Desenvolvimento conceitual

define, compara e refina conceitos

Ponte com a prática

fundamenta condutas em campos clínicos e psicossociais

Mais rigor que a narrativa

método explícito, documentado e reprodutível



Limitações

Síntese complexa

combinar dados heterogêneos é difícil

Subjetividade

maior risco de viés interpretativo

Depende do pesquisador

exige clareza teórica e transparência em cada decisão

Força de evidência

conclusões frágeis se a qualidade dos estudos for ignorada

03

Revisão de escopo

Mapear a extensão e a natureza da literatura sobre um tema amplo — sem julgar a qualidade dos estudos.

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática e MA

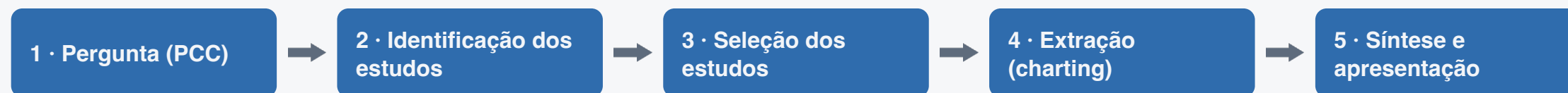
A pergunta

PRISMA e OSF

REVISÃO DE ESCOPO

Mapear o território antes de explorá-lo

Mapeia a extensão, a natureza e as lacunas da literatura sobre um tema amplo — sem julgar a qualidade dos estudos (Arksey & O'Malley, 2005).



Quando usar

- Examinar extensão e natureza da literatura
- Verificar se uma revisão sistemática é viável
- Sintetizar e divulgar achados de pesquisa
- Identificar lacunas no conhecimento

Particularidades

- Pergunta estruturada pelo PCC
- Não avalia a qualidade dos estudos
- Busca pode ser iterativa
- Relato pelo PRISMA-ScR; registro no OSF

04

Revisão sistemática e metanálise

O padrão-ouro para perguntas específicas — e a estatística que combina resultados de vários estudos.

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática e MA

A pergunta

PRISMA e OSF

REVISÃO SISTEMÁTICA

Três pilares sustentam o padrão-ouro

Revisão de uma pergunta claramente formulada, com métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar, avaliar e sintetizar os estudos.



Protocolo prévio

Método definido e registrado antes de começar (PROSPERO ou OSF).



Busca exhaustiva

Várias bases, literatura cinzenta, referências e registros de ensaios.



Avaliação crítica

Risco de viés de cada estudo e certeza da evidência (GRADE).



Seleção e extração por **dois revisores independentes** · relato pelo **PRISMA 2020**

REVISÃO SISTEMÁTICA

Nove etapas, todas documentadas

1 Formular a pergunta (PICO)

2 Elaborar e registrar o protocolo

3 Buscar em múltiplas bases

4 Selecionar os estudos

5 Extrair os dados

6 Avaliar o risco de viés

7 Sintetizar: narrativa ou metanálise

8 Avaliar a certeza (GRADE)

9 Redigir e publicar (PRISMA 2020)



Etapas 4, 5 e 6 (em azul): dois revisores independentes; discordâncias resolvidas por consenso ou por um terceiro revisor.

Risco de viés e certeza da evidência

Cada estudo: instrumento conforme o delineamento

Delineamento	Instrumento
Ensaio randomizado	RoB 2
Observacionais	ROBINS-I, Newcastle-Ottawa
Acurácia diagnóstica	QUADAS-2
Qualitativos	CASP, JBI

O conjunto: certeza pelo GRADE

- Alta** O efeito real está próximo do estimado
- Moderada** Provavelmente próximo, mas pode diferir
- Baixa** O efeito real pode ser bem diferente
- Muito baixa** Estimativa muito incerta

Rebaixam a certeza: risco de viés, inconsistência, imprecisão, evidência indireta e viés de publicação.

METANÁLISE

Uma técnica estatística, não um tipo de revisão

Combina quantitativamente os resultados de estudos independentes para estimar um efeito sumário mais preciso. O termo foi cunhado por Gene Glass, em 1976.

✓ ADEQUADA

Revisão sistemática com metanálise

Estudos semelhantes em população, intervenção e desfecho.

✓ ADEQUADA

Revisão sistemática sem metanálise

Heterogeneidade impede combinar: síntese narrativa estruturada.

⚠ NÃO RECOMENDADA

Metanálise sem revisão sistemática

Estudos escolhidos a dedo: a precisão estatística esconde o viés.

POR QUE COMBINAR?

Mais poder estatístico

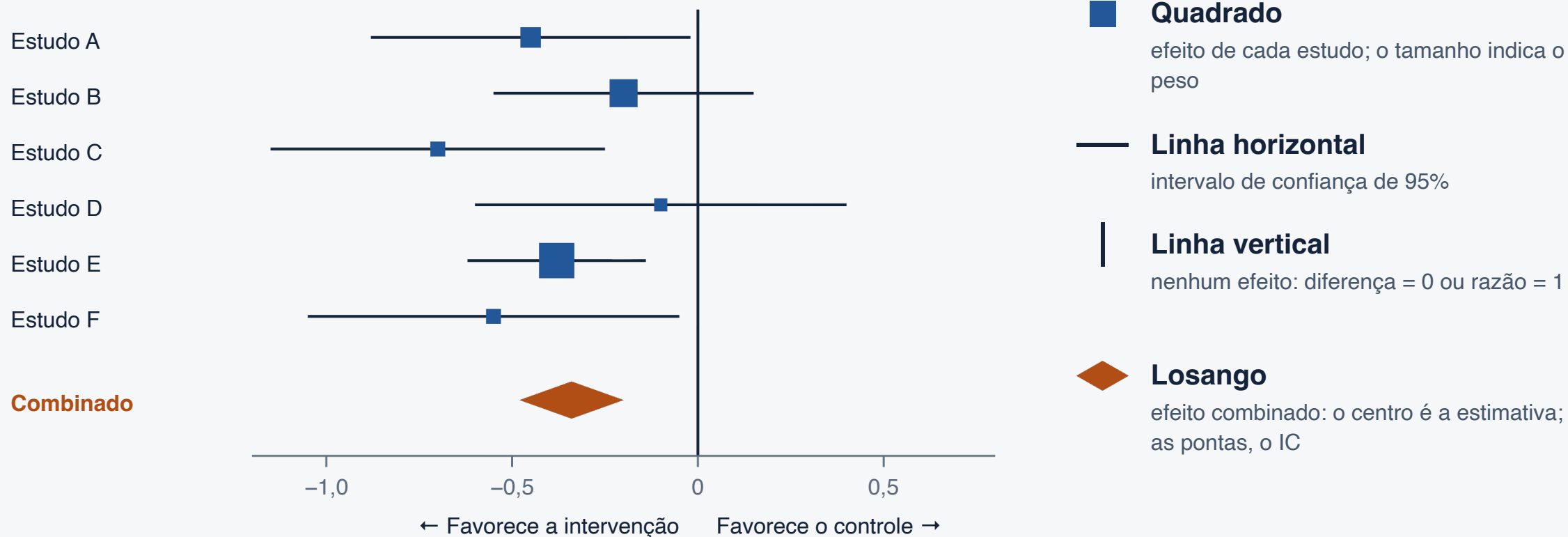
Estimativa mais precisa

Resolver controvérsias

Explorar heterogeneidade

METANÁLISE

Anatomia de um forest plot



Dados ilustrativos · eixo: diferença de médias padronizada (DMP).

Três perguntas diante de um forest plot

1

O losango cruza a linha de nulidade?

Não cruza: efeito estatisticamente significativo. Cruza: compatível com nenhum efeito.

2

Os estudos concordam entre si?

Meça a heterogeneidade pelo I^2 :
acima de 50%, substancial; acima de 75%, considerável.

3

Faltam estudos na conta?

Estudos negativos são menos publicados. Funnel plot assimétrico sugere viés de publicação.



Efeitos aleatórios: como estudos de contextos diferentes raramente estimam exatamente o mesmo efeito, é o modelo mais usado na prática clínica.

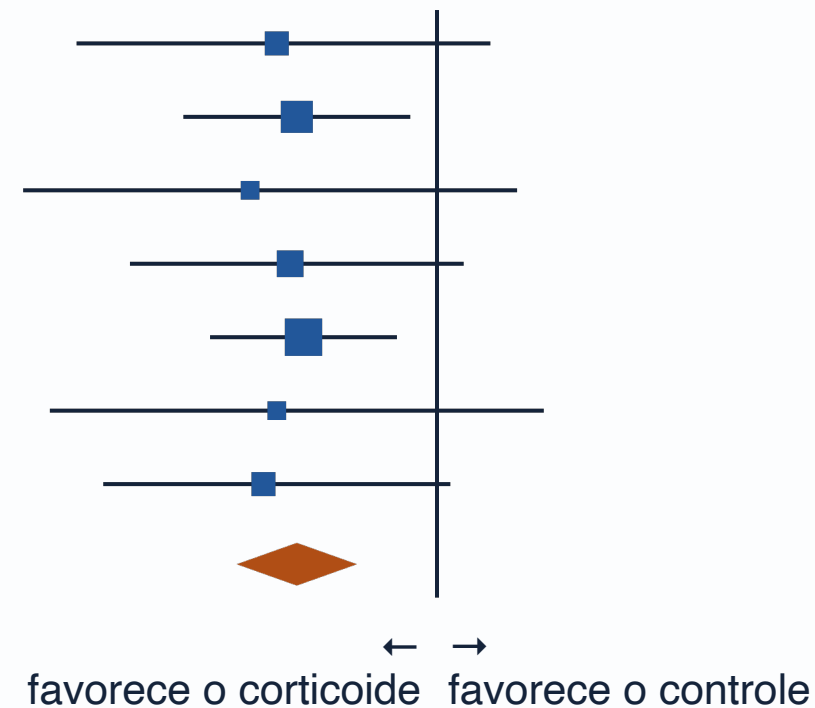
HISTÓRIA

O logo da Cochrane é um forest plot

Desde 1972, ensaios clínicos testaram um curso curto de corticoide em gestantes com risco de parto prematuro. Isoladamente, vários pareciam inconclusivos.

Reunidos numa revisão sistemática (*Effective Care in Pregnancy and Childbirth*, 1989), mostraram redução de 30% a 50% na mortalidade neonatal por complicações da prematuridade.

Durante anos, a resposta existia. Faltava a síntese.



LIMITES DA SÍNTESE

Quando a metanálise erra

Magnésio no infarto

Uma metanálise de 1991 sugeriu que o magnésio IV reduzia a mortalidade no IAM. O ISIS-4 (1995), com 58 mil pacientes, não confirmou.

Teo et al., BMJ 1991 · ISIS-4, Lancet 1995

Metanálises × grandes ECRs

Sem o grande ensaio posterior, as metanálises teriam levado a adotar um tratamento ineficaz em 32% dos casos — e a rejeitar um útil em 33%.

LeLorier et al., NEJM 1997

Estudos contados duas vezes

Numa metanálise sobre fármacos para TEPT, uma carta ao editor apontou dois estudos que pareciam ter entrado em dobro.

Hoskins et al., Br J Psychiatry 2015

Garbage in, garbage out: a síntese herda a qualidade dos estudos que combina.

05

A pergunta de pesquisa

PO, PICO, PICOT e PCC: estruturar a pergunta para estruturar a busca.

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática e MA

A pergunta

PRISMA e OSF

A PERGUNTA DE PESQUISA

Da pergunta vaga à pergunta estruturada

1 · PERGUNTA VAGA

“Antidepressivos funcionam para depressão em idosos?”

P · POPULAÇÃO

Idosos (≥ 65 anos) com transtorno depressivo maior

I · INTERVENÇÃO

Antidepressivos ISRS

C · COMPARAÇÃO

Placebo

O · DESFECHO

Remissão dos sintomas depressivos

3 · PERGUNTA ESTRUTURADA

“Em idosos com transtorno depressivo maior, os ISRS são superiores ao placebo para a remissão dos sintomas?”

A PERGUNTA DE PESQUISA

PICO: o acrônimo clássico

P

**População, paciente
ou problema**

Quem são os pacientes?
Qual a condição?

I

Intervenção

O que está sendo
testado ou avaliado?

C

Comparação

Qual a alternativa? Pode
não existir.

O

Outcome (desfecho)

Que resultado importa
para o paciente?

Criado na Medicina Baseada em Evidências para perguntas sobre **intervenções** (Richardson et al., 1995; Santos, Pimenta & Nobre, 2007).

A PERGUNTA DE PESQUISA

PICOT: quando o tempo importa

P	População	Adultos com TAG
I	Intervenção	Terapia cognitivo-comportamental
C	Comparação	Lista de espera
O	Outcome (desfecho)	Redução dos sintomas de ansiedade
T	Time (tempo)	12 semanas de seguimento

TAG: transtorno de ansiedade generalizada · TCC: terapia cognitivo-comportamental.

PERGUNTA FINAL

“Em adultos com TAG, a TCC reduz os sintomas de ansiedade em comparação à lista de espera, após 12 semanas?”

T: duração do seguimento ou momento da avaliação.

A PERGUNTA DE PESQUISA

PO: quando não há intervenção

Para perguntas descritivas — sem intervenção nem comparação: o que acontece, com que frequência e em quem.

P

População ou problema

Idosos atendidos na atenção primária

O

Outcome (desfecho) Prevalência de insônia

SERVE PARA PERGUNTAS SOBRE

Prevalência

Frequência

Perfil e características

Fatores associados

PERGUNTA FINAL

“Qual é a prevalência de insônia em idosos atendidos na atenção primária?”

Comum em revisões integrativas e em revisões sistemáticas de prevalência.

A PERGUNTA DE PESQUISA

PCC: a pergunta da revisão de escopo

Sem intervenção testada nem desfecho medido: o objetivo é mapear o que existe sobre um conceito, em um contexto.

P

População

Profissionais de saúde

C

Conceito

Estratégias de prevenção de burnout

C

Contexto

Unidades de terapia intensiva

PERGUNTA FINAL

“Quais estratégias de prevenção de burnout têm sido estudadas em profissionais de saúde de UTI?”

Recomendado pelo JBI para revisões de escopo.

A PERGUNTA DE PESQUISA

Qual acrônimo usar?

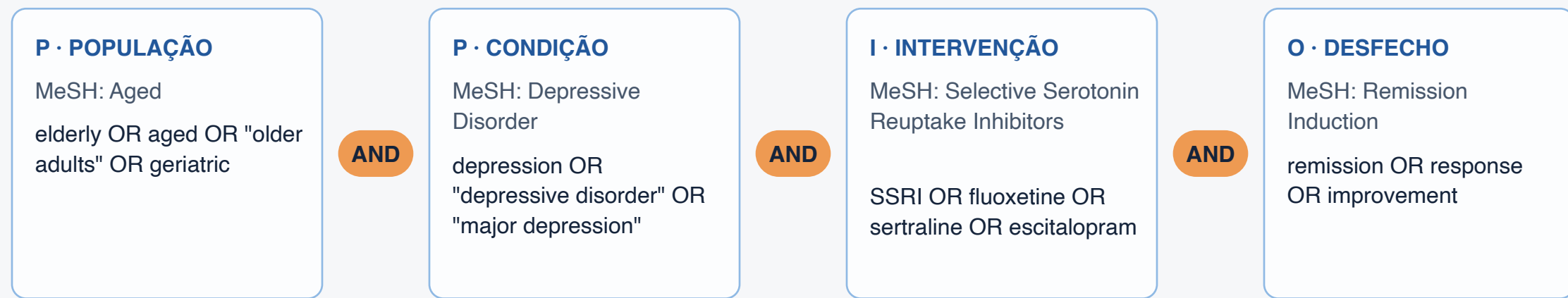
Tipo de pergunta	Acrônimo	Revisão típica
Eficácia de uma intervenção	PICO · PICOT	Sistemática, metanálise, integrativa
Prevalência, frequência, perfil	PO	Integrativa ou sistemática
Fator de risco ou exposição	PECO	Sistemática de observacionais
Experiências e significados	PICo · SPIDER	Integrativa, metassíntese
Mapeamento de um campo	PCC	Escopo

PECO: População, Exposição, Comparação, Outcome · **PICo:** População, fenômeno de Interesse, Contexto · **SPIDER:** Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type.

DA PERGUNTA À BUSCA

Cada elemento vira um bloco de termos

Sinônimos dentro do bloco com **OR**; blocos combinados entre si com **AND**.



O **C** (placebo) costuma ficar fora da busca: restringir demais faz perder estudos. Comece sensível e refine depois.

A PERGUNTA DE PESQUISA

Cinco erros comuns ao formular a pergunta

1 · Ampla demais

“O que se sabe sobre depressão?”

impossível de responder de forma sistemática

2 · Restrita demais

“Fluoxetina 20 mg por 8 semanas é eficaz na depressão leve em mulheres de 30 a 35 anos no Brasil?”

talvez não exista nenhum estudo

3 · Sem desfecho

“Os ISRS são bons para idosos?”

bons em quê?

4 · Acrônimo errado

Usar PICO para uma exposição, como o tabagismo

fator de risco pede PECO

5 · Várias perguntas em uma

“Os ISRS são eficazes, seguros e melhoram a qualidade de vida?”

são três perguntas diferentes

06

PRISMA e OSF

Transparência: registrar o protocolo antes de começar e relatar com clareza o que foi feito.

Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática e MA

A pergunta

PRISMA e OSF

PRISMA

Um guia de relato, não um método de revisão

O PRISMA define o que precisa estar no artigo para que o leitor entenda — e possa reproduzir — o que foi feito.

PRISMA 2020

Revisões sistemáticas, com ou sem metanálise

Checklist de 27 itens e modelo de fluxograma

Page et al., BMJ 2021

PRISMA-ScR

Revisões de escopo

22 itens: 20 essenciais e 2 opcionais

Tricco et al., Ann Intern Med 2018

PRISMA-P

Protocolos de revisão

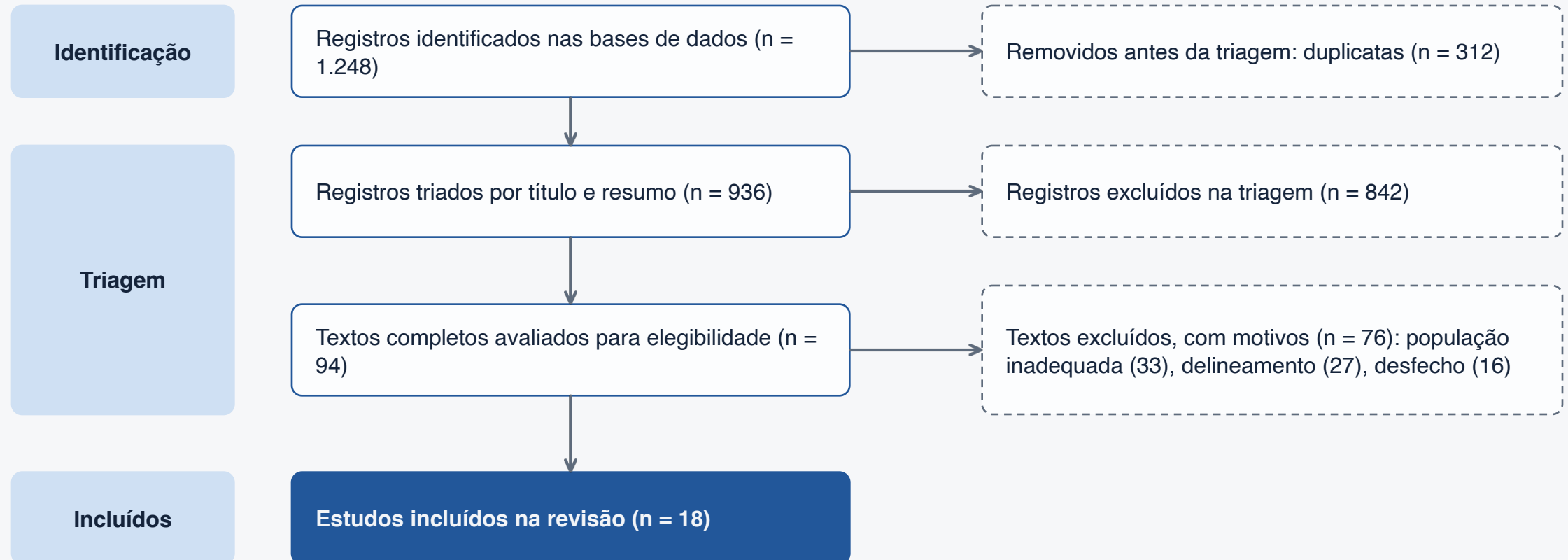
17 itens que o protocolo deve conter

Moher et al., Syst Rev 2015



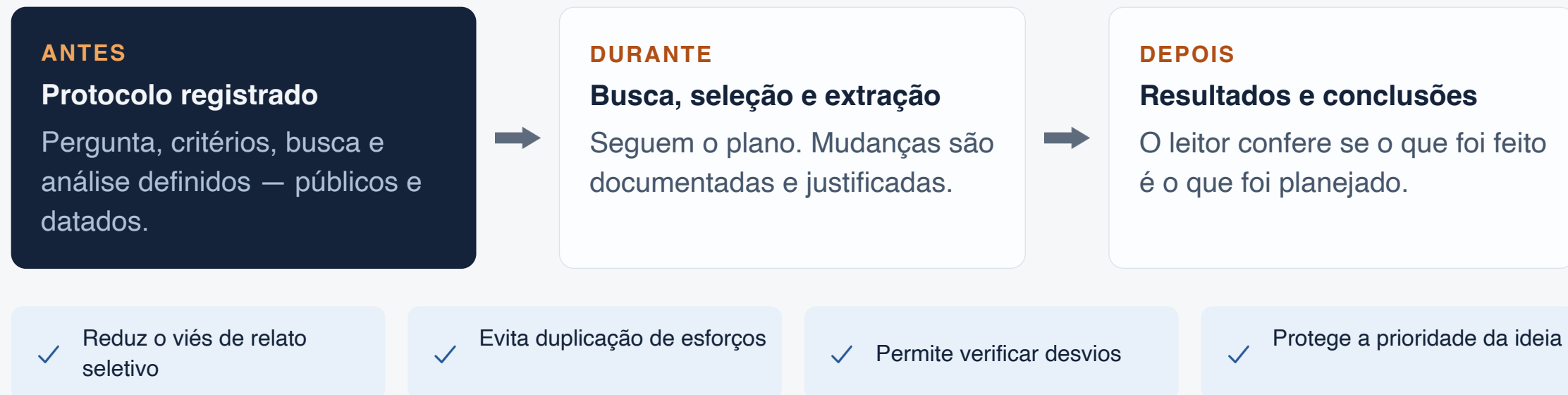
E a integrativa? Não há extensão PRISMA própria, mas o fluxograma PRISMA é amplamente usado para documentar a busca e a seleção.

O fluxograma, passo a passo



REGISTRO DE PROTOCOLO

Registrar o protocolo antes de começar



Desvios são aceitáveis se documentados: **o quê, por quê e quando** mudou.

PLATAFORMAS DE REGISTRO

PROSPERO ou OSF?

PROSPERO

Centre for Reviews and Dissemination, Universidade de York

- Revisões sistemáticas em saúde
- Gratuito; número citável CRD42...
- A equipe avalia antes de publicar
- **Registro antes de iniciar a extração**
- Não aceita revisões de escopo

Open Science Framework

Center for Open Science · osf.io

- Qualquer tipo de revisão
- Gratuito; registro imediato, com DOI
- Guarda protocolo, buscas e formulários
- Integra-se a Zotero e GitHub
- Exige mais autonomia na redação

RECOMENDAÇÃO

Sistemática em saúde → PROSPERO

Integrativa → OSF

Escopo → OSF

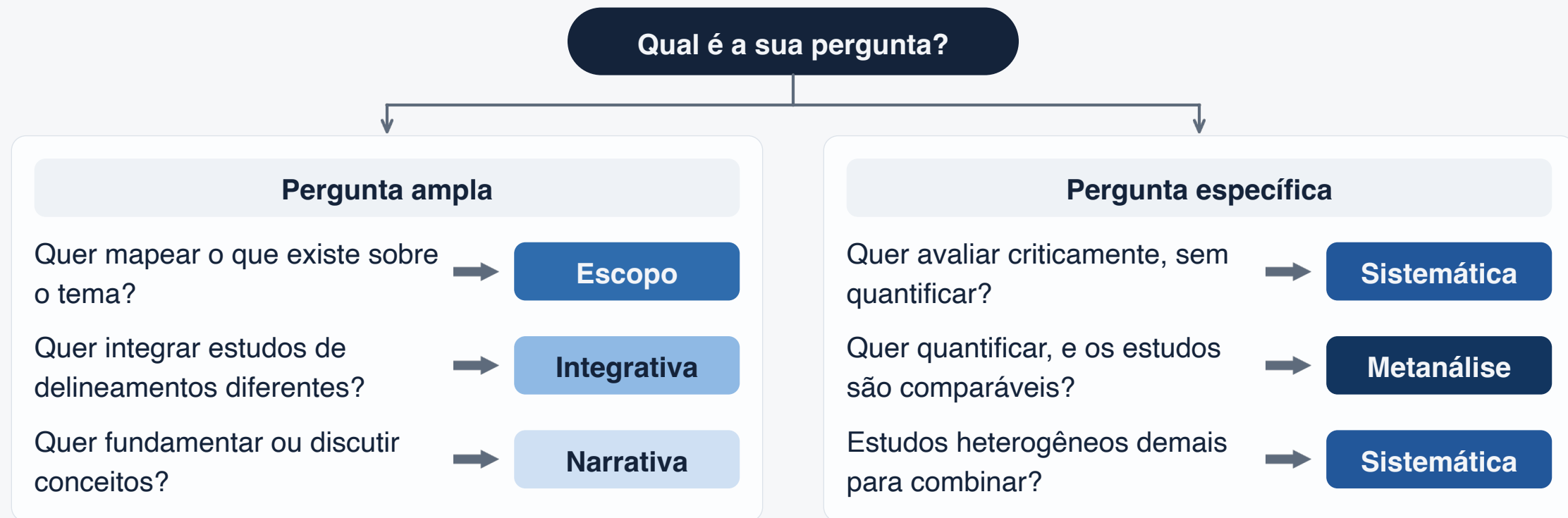
Narrativa → OSF (opcional)

SÍNTESE

Característica	Narrativa	Integrativa	Escopo	Sistemática	Metanálise
Pergunta	Ampla	Ampla a específica	Ampla	Específica	Específica
Protocolo prévio	Não	Recomendado	Recomendado	Obrigatório	Obrigatório
Busca	Não sistemática	Sistemática	Sistemática	Exaustiva	Exaustiva
Seleção	Subjetiva	Explícita	Explícita	Rígida	Rígida
Avaliação de qualidade	Não	Recomendada	Não	Obrigatória	Obrigatória
Tipos de estudo	Qualquer	Diversos	Qualquer	Mais homogêneos	Homogêneos
Síntese	Discursiva	Qualitativa	Descritiva	Quali ou quanti	Quantitativa
Reprodutibilidade	Baixa	Moderada	Moderada a alta	Alta	Alta
Tempo e recursos	Baixos	Moderados	Moderados	Altos	Altos

SÍNTESE

Como escolher o tipo de revisão



PARA APROFUNDAR

Referências essenciais

TIPOS DE REVISÃO

Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. *J Adv Nurs*. 2005;52(5):546–553.

Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*. 2010;8(1):102–106.

Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm*. 2008;17(4):758–764.

Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. *Int J Soc Res Methodol*. 2005;8(1):19–32.

Rother ET. Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paul Enferm*. 2007;20(2):v–vi.

Higgins JPT et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Wiley; 2019.

PERGUNTA, RELATO E REGISTRO

Santos CMC, Pimenta CAM, Nobre MRC. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Rev Latino-Am Enfermagem*. 2007;15(3):508–511.

Peters MDJ et al. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evid Synth*. 2020;18(10):2119–2126.

Page MJ et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*. 2021;372:n71.

Tricco AC et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR). *Ann Intern Med*. 2018;169(7):467–473.

Stewart L, Moher D, Shekelle P. Why prospective registration of systematic reviews makes sense. *Syst Rev*. 2012;1:7.

Foster ED, Deardorff A. Open Science Framework (OSF). *J Med Libr Assoc*. 2017;105(2):203–206.

Resumindo

- 1 A pergunta define o método — não o contrário.
- 2 A integrativa integra delineamentos diferentes, com método explícito.
- 3 Estructure a pergunta (PO, PICO, PICOT, PCC) para estruturar a busca.
- 4 Registre antes (OSF ou PROSPERO); relate depois (PRISMA).
- 5 Uma síntese vale o quanto valem os estudos incluídos.



Narrativa

Integrativa

Escopo

Sistemática

Metanálise

PRÁTICA

Planejamento de Revisão Integrativa

ATIVIDADE PRÁTICA 2

Planejar uma revisão integrativa

Grupos de 4 a 5 · escolham um cenário · planejem uma **revisão integrativa**.

- 1 Pergunta norteadora da revisão integrativa estruturada com PICO, PO ou PICO
- 2 Estratégias de busca: PubMed, SciELO e BVS, descritores e booleanos
- 3 Planilha de extração
- 4 Nível de Evidência
- 5 Categorias temáticas e relatório

Cenários

1. Atividade física e doença cardiovascular em idosos
2. IA no diagnóstico precoce do câncer de mama
3. Nutrição no controle do diabetes tipo 2
4. Vacina contra HPV e câncer cervical
5. Saúde mental de profissionais na COVID-19
6. Antidepressivos na depressão leve a moderada
7. Teletrabalho e saúde mental na saúde
8. Canabinoides medicinais na dor crônica
9. Prevenção de quedas em idosos, sem fármacos

Detalhes e exemplo resolvido: henriquealvarenga.com/Literature_Review › Prática

Etapas

1 Pergunta norteadora

Tema, objetivo e pergunta estruturada (PICO, PO, PICO).

2 Busca e amostragem

Bases, descritores e critérios de inclusão e exclusão.

3 Coleta de dados

Instrumento padronizado de extração para cada estudo.

4 Análise crítica

Rigor metodológico e nível de evidência dos incluídos.

5 Discussão

Comparar achados, criar categorias, apontar lacunas.

6 Apresentação

Síntese clara: fluxograma, quadros e implicações.

ETAPAS 1 E 2

Pergunta norteadora e busca na literatura

1 · Pergunta norteadora

“Quais são as evidências sobre eficácia, segurança e experiência de uso dos psicofármacos no tratamento da insônia em idosos?”

- P** idosos (≥ 60 anos) com insônia
- I** psicofármacos: BZD, Z-drugs, melatonina
- C** outras classes ou placebo
- O** eficácia no sono, eventos adversos e experiência de uso

2 · Busca e amostragem

BASES

PubMed/MEDLINE, BVS/LILACS, SciELO, CINAHL

DESCRITORES

DeCS e MeSH, mais sinônimos em texto livre

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

populações mistas sem análise de idosos; sem desfecho clínico

ETAPAS 3 E 4

Extrair com método, avaliar com critério

Um instrumento padronizado — a matriz de síntese — organiza cada estudo incluído e registra seu nível de evidência.

Estudo	Delineamento	Amostra	Nível	Principais achados
Autor A, 2019	Ensaio randomizado	120 idosos	II	Latência menor; sonolência diurna
Autor B, 2020	Coorte prospectiva	3.400 idosos	IV	BZD associado a mais quedas
Autor C, 2021	Qualitativo	18 idosos	VI	Medo de não dormir impede retirada
Autor D, 2022	Revisão sistemática	14 ensaios	I	Melatonina: benefício modesto



Teste o formulário em 2–3 estudos antes de seguir (piloto)

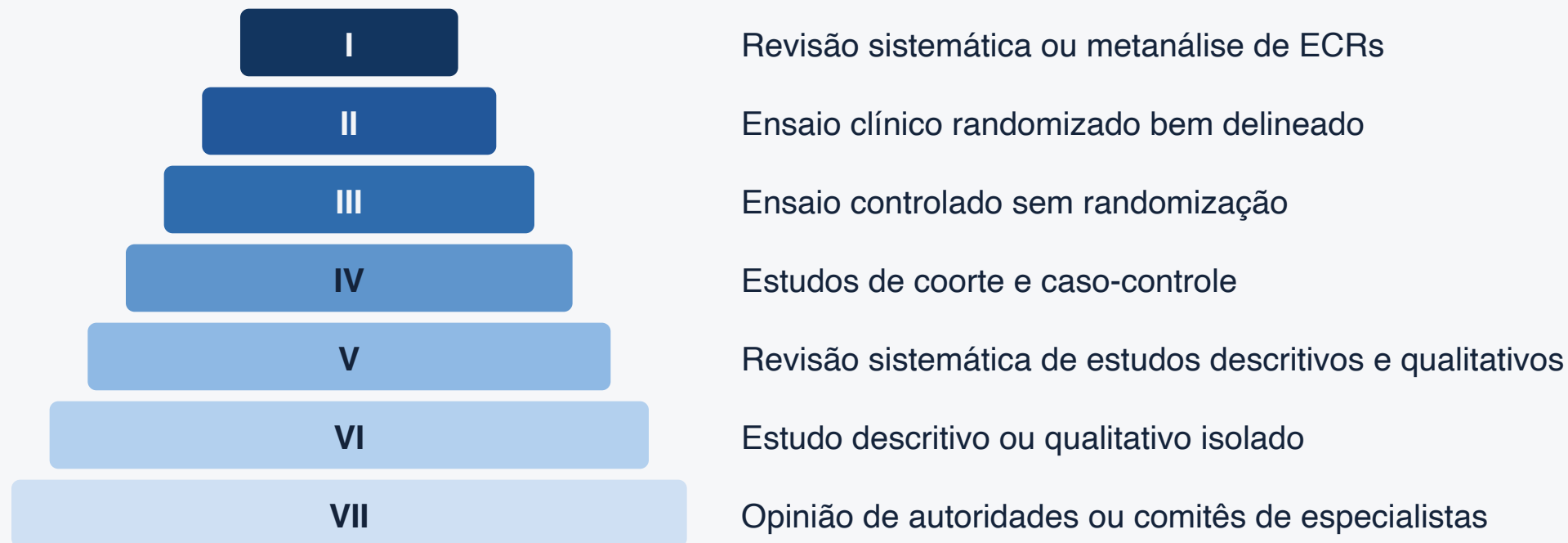


Dois revisores independentes reduzem erros de extração

Dados fictícios — modelo para a sua matriz de síntese.

ETAPA 4 · ANÁLISE CRÍTICA

Classificando o nível de evidência



Fonte: Melnyk & Fineout-Overholt (2005). Na integrativa, o nível qualifica a síntese — não exclui estudos automaticamente.

ETAPAS 5 E 6

Da matriz às categorias, das categorias ao texto

5 · Discutir por categorias

Eficácia sobre o sono

estudos E1, E4 e E7

Segurança: quedas e dependência

estudos E2 e E5

Experiência do idoso

estudos E3, E6 e E8

6 · Apresentar a síntese

- Convergências e divergências
- Lacunas do conhecimento
- Implicações para prática e pesquisa
- Limitações da própria revisão

Fluxograma PRISMA

Quadro sinóptico

Categorias temáticas